

מאגר שאלות — פרק 5: מקבילים ומאונכים

24 שאלות · ישרים מקבילים, ישרים מאונכים ונקודת החיתוך ביניהם · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' - שיפוע מקביל ומאונך 🔍 (שאלות 1-4)

1. מהו השיפוע של ישר המקביל ל- $y = 7x + 2$?

2. מהו השיפוע של ישר המאונך ל- $y = 5x - 1$?

3. מהו השיפוע של ישר המקביל ל- $y = -x + 8$?

4. מהו השיפוע של ישר המאונך ל- $y = -\frac{1}{3}x + 2$?

חלק ב' - מה היחס בין הישרים? ⚖️ (שאלות 5-8)

5. מה היחס בין $y = 4x + 1$ ל- $y = 4x - 9$?

6. מה היחס בין $y = 2x$ ל- $y = -\frac{1}{2}x + 3$?

7. מה היחס בין $y = 3x + 1$ ל- $y = -3x + 1$?

8. מה היחס בין $y = x - 5$ ל- $y = x + 5$?

חלק ג' - ישר מקביל דרך נקודה ✏️ (שאלות 9-12)

9. מצאו את הישר המקביל ל- $y = 2x + 7$ והעובר ב- $(1, 5)$.

10. מצאו את הישר המקביל ל- $y = -x + 1$ והעובר ב- $(3, 4)$.

11. מצאו את הישר המקביל ל- $y = 5x - 2$ והעובר בראשית הצירים.

12. מצאו את הישר המקביל ל- $y = -4x + 3$ והעובר ב- $(2, 1)$.

חלק ד' - ישר מאונך דרך נקודה 📐 (שאלות 13-16)

13. מצאו את הישר המאונך ל- $y = x + 3$ והעובר ב- $(2, 5)$.

14. מצאו את הישר המאונך ל- $y = -2x + 1$ והעובר ב- $(4, 3)$.

15. מצאו את הישר המאונך ל- $y = 3x$ והעובר ב- $(3, 2)$.

16. מצאו את הישר המאונך ל- $y = \frac{1}{4}x - 1$ והעובר ב-(1, 2).

חלק ה' - נקודת חיתוך 🎯 (שאלות 17-20)

17. מצאו את נקודת החיתוך של $y = x + 4$ ו- $y = 2x + 1$.

18. מצאו את נקודת החיתוך של $y = 3x - 1$ ו- $y = x + 5$.

19. מצאו את נקודת החיתוך של $y = -x + 10$ ו- $y = x + 2$.

20. מצאו את נקודת החיתוך של $y = 2x + 3$ ו- $y = 2x - 1$.

חלק ו' - קודם מבודדים את y ✖ (שאלות 21-24)

21. כתבו את המשוואה $2y = 8x + 6$ בצורה $y = mx + b$ ורשמו את שיפועה.

22. מה היחס בין $y = 5x + 1$ לבין $y = 15x - 6$?

23. מה היחס בין $y = 4x - 2$ לבין $y = -x + 8$?

24. האם $y = 2x + 5$ ו- $y = 8x + 20$ הם שני ישרים מקבילים?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 5

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

7.1

2. $-\frac{1}{5}$

3. -1

4. 3 (כי $-\frac{1}{3} \cdot 3 = -1$)

5. מקבילים — אותו שיפוע 4

6. מאונכים — $2 \cdot (-\frac{1}{2}) = -1$

7. לא מקבילים ולא מאונכים — $3 \cdot (-3) = -9$

8. מקבילים — אותו שיפוע 1

9. $y = 2x + 3$: $b = 3$ ולכן $5 = 2 \cdot 1 + b$

10. $y = -x + 7$: $b = 7$ ולכן $4 = -3 + b$

11. $y = 5x$: $b = 0$

12. $y = -4x + 9$: $b = 9$ ולכן $1 = -8 + b$

13. שיפוע מאונך -1; $5 = -2 + b$ ולכן $y = -x + 7$

14. שיפוע מאונך $\frac{1}{2}$; $3 = 2 + b$ ולכן $y = \frac{1}{2}x + 1$

15. שיפוע מאונך $-\frac{1}{3}$; $2 = -1 + b$ ולכן $y = -\frac{1}{3}x + 3$

16. שיפוע מאונך -4 ; $b = -4$ ולכן $y = -4x + 6$

17. $x + 4 = 2x + 1$ ולכן $x = 3$ ו- $y = 7$: $(3, 7)$

18. $3x - 1 = x + 5$ ולכן $x = 3$ ו- $y = 8$: $(3, 8)$

19. $-x + 10 = x + 2$ ולכן $x = 4$ ו- $y = 6$: $(4, 6)$

20. אין נקודת חיתוך — הישרים מקבילים (אותו שיפוע 2, מספרים חופשיים שונים)

21. מחלקים ב-2: $y = 4x + 3$, ולכן $m = 4$

22. מחלקים ב-3: $y = 5x - 2$. אותו שיפוע 5 ומספרים חופשיים שונים — מקבילים

23. מחלקים ב-4: $y = -\frac{1}{4}x + 2$. המכפלה $-1 = 4 \cdot (-\frac{1}{4})$ — מאונכים

24. לא. מחלקים ב-4 ומקבלים $y = 2x + 5$ — זהו אותו ישר בדיוק, שנכתב בשתי צורות